



Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4

Základy webových technológií
Serenity Candles

Vypracovali: Matúš Ján Haľama

Ak. rok: 2022/2023

Čas cvičení: Pondelok 14:00 – 15:50

Obsah

1	Zadanie	3
1.1	Aplikácia - eshop	3
1.1.1	Klientská časť	3
1.1.2	Administrátorská časť	3
2	Diagram fyzického dátového modelu	4
2.1	Fáza 1	4
2.2	Fáza 2	4
2.3	Zmeny	5
3	Návrhové rozhodnutia	5
4	Stručný opis implementácie	6
4.1	Pridanie produktu do košíka	6
4.2	Nákupný košík	7
4.3	Vyhľadávanie	9
4.4	Stránkovanie	10
4.5	Základné filtrovanie	10
4.6	Prihlásenie	11
4.7	Správa produktov	11

1 Zadanie

Vytvorte webovú aplikáciu - eshop, ktorá komplexne rieši nižšie definované prípady použitia vo vami zvolenej doméne (napr. elektro, oblečenie, obuv, nábytok). Presný rozsah a konkretizáciu prípadov použitia si dohodnete s vaším vyučujúcim.

1.1 Aplikácia - eshop

Aplikácia musí realizovať tieto prípady použitia:

1.1.1 Klientská časť

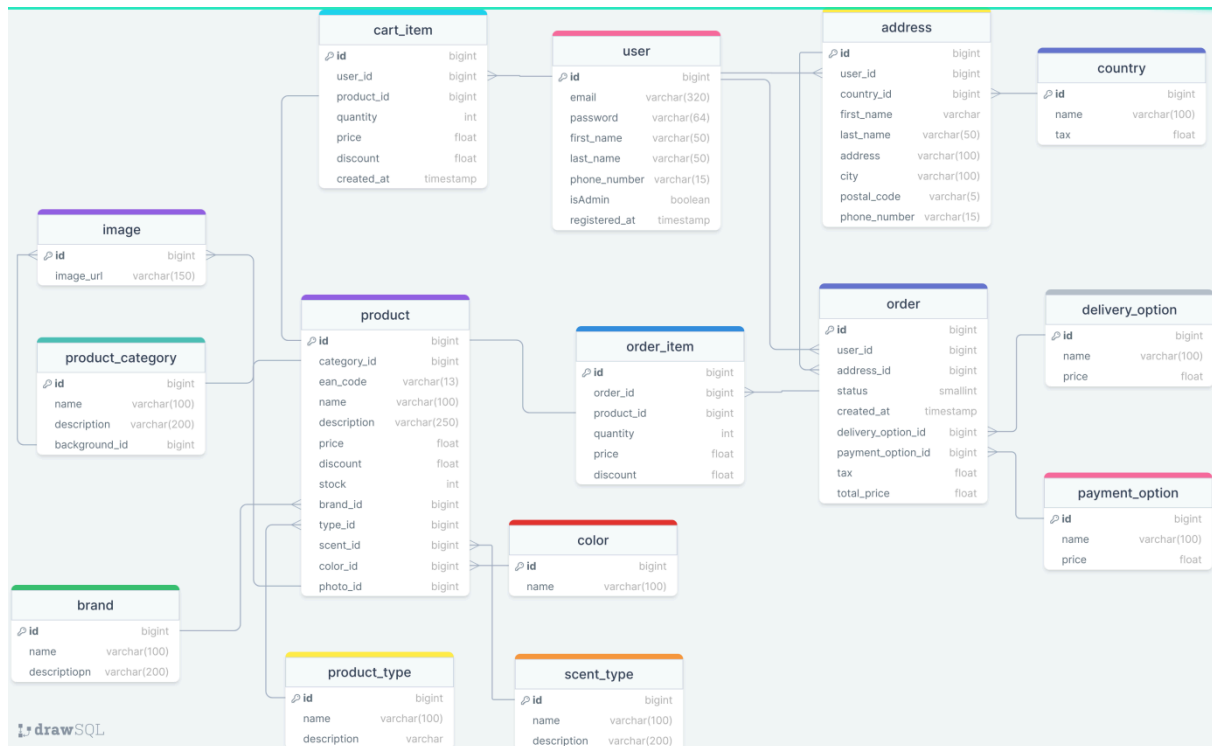
- zobrazenie prehľadu všetkých produktov z vybratej kategórie používateľom
 - základné filtrovanie (aspoň podľa 3 atribútov, napr. rozsah cena od-do, značka, farba)
 - stránkovanie
 - preusporiadanie produktov (napr. podľa ceny vzostupne/zostupne)
- zobrazenie konkrétneho produktu - detail produktu
 - prídanie produktu do košíka (ľubovoľné množstvo)
- plnotextové vyhľadávanie nad katalógom produktov
- zobrazenie nákupného košíka
 - zmena množstva pre daný produkt
 - odobratie produktu
 - výber dopravy
 - výber platby
 - zadanie dodacích údajov
 - dokončenie objednávky
 - umožnenie nákupu bez prihlásenia
 - prenositeľnosť nákupného košíka v prípade prihláseného používateľa
- registrácia používateľa/zákazníka
- prihlásenie používateľa/zákazníka
- odhlásenie zákazníka

1.1.2 Administrátorská časť

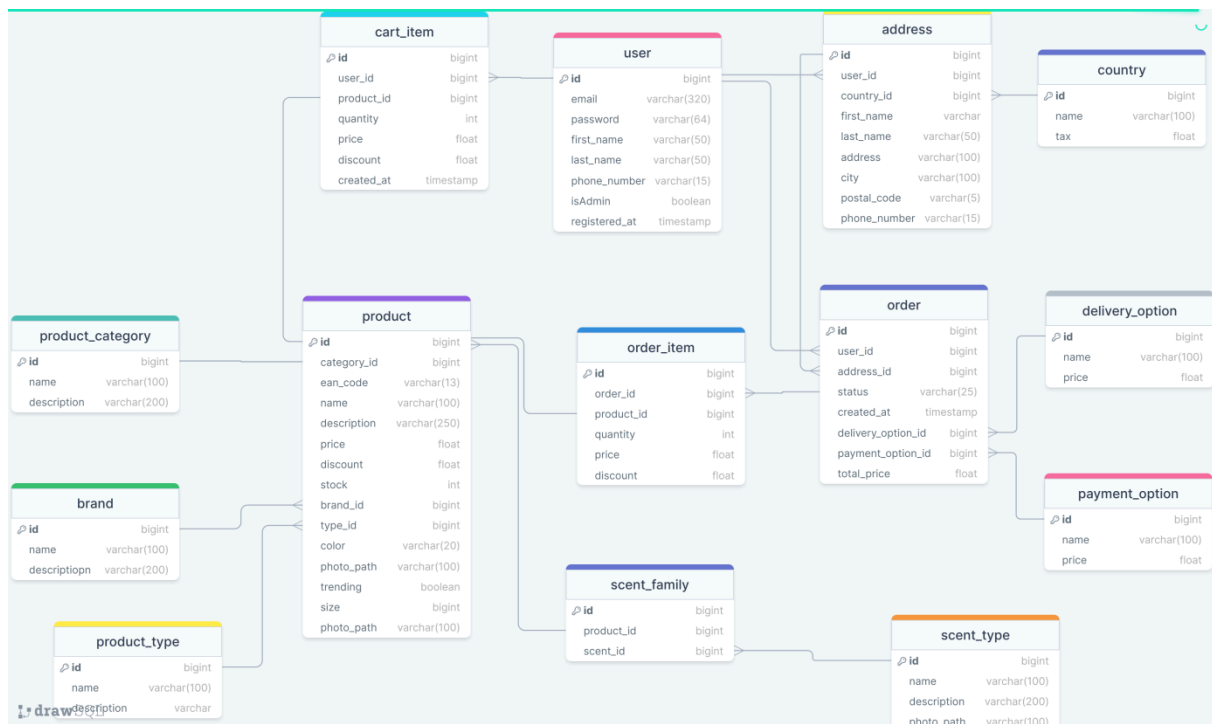
- prihlásenie administrátora do administrátorského rozhrania eshopu
- odhlásenie administrátora z administrátorského rozhrania
- vytvorenie nového produktu administrátorom cez administrátorské rozhranie
 - produkt musí obsahovať minimálne názov, opis, aspoň 2 fotografie
- upravenie/vymazanie existujúceho produktu administrátorom cez administrátorské rozhranie

2 Diagram fyzického dátového modelu

2.1 Fáza 1



2.2 Fáza 2



2.3 Zmeny

Vymazanie tabuľky Color – prišla za nepotrebnú

Pridanie scent_family – Produkt má viac Scent prvkov preto vznikla tabuľka pre ORM laravel na prepojenie a jednoduchšie získanie údajov

3 Návrhové rozhodnutia

Použitý Bootstrap – Bootstrap obsahuje základy pre responzívny vývoj webových stránok, takže bolo len potrebné vložiť kód do preddefinovaného mriežkového systému. Vďaka Bootstrapu bolo možné rýchlejšie vytvárať webovú stránku bez toho, aby sme museli definovať základné príkazy a funkcie.

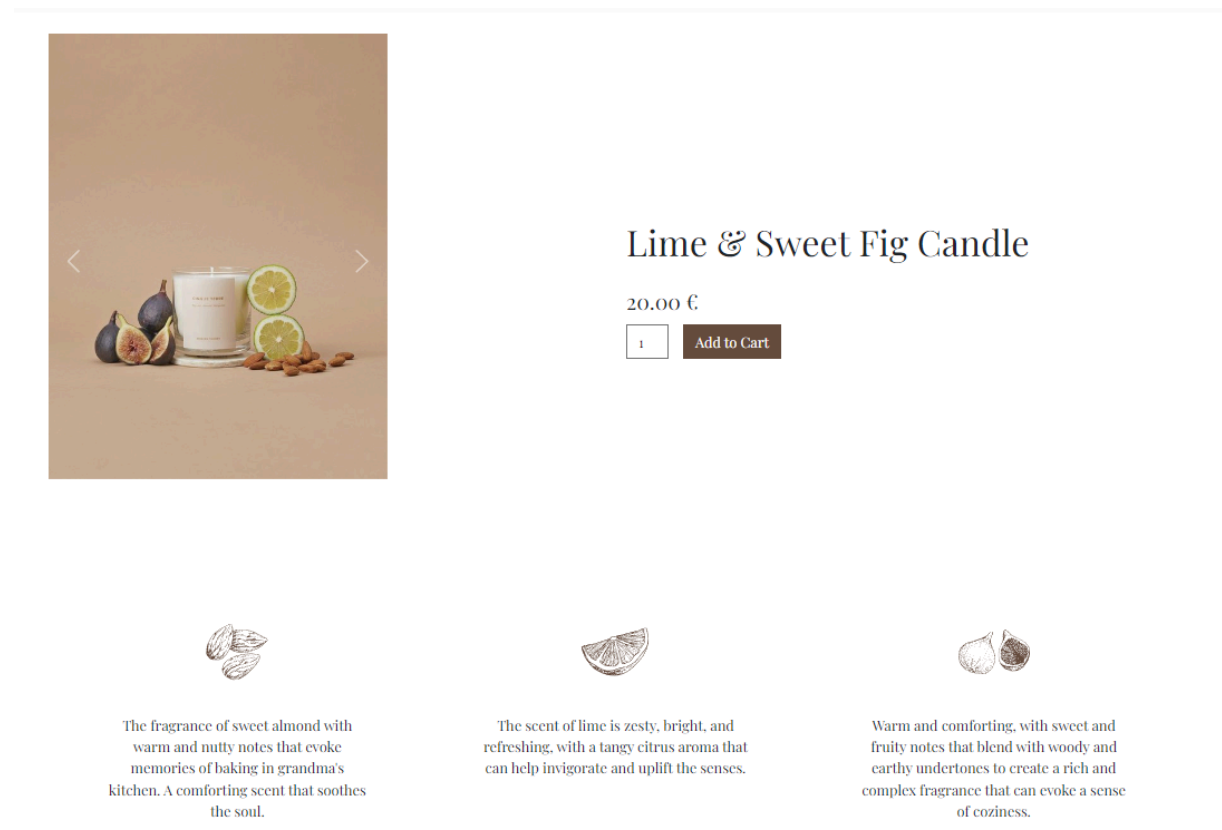
Rola – je zapísaná v tabuľke ako varchar(15) a v Laraveli sa ďalej používa s „Illuminate\Support\Facades\Auth;“ na autentifikáciu používateľa. Rola môže byť ako „admin“ alebo „client“. Rola je uložená ako varchar z dôvodu prípadných viacerých rolí ako napríklad „Premium“ ako prémiový klient. Taktiež je ľahšie pridávanie a mazanie nových rolí, čo môže byť užitočné v prípade, keď sú potrebné ďalšie úrovne prístupu alebo zabezpečenia. Rovnako tak, ukladanie rolí ako reťazce umožňuje jednoduchšiu implementáciu hierarchie rolí, napríklad pri vytváraní skupín rolí alebo priradzovaní podriadených rolí.

Objednávka - Je riešená, že sa vytvorí nová objednávka, ktorá obsahuje objednaný produkt, možnosť doručenia, zvolená platba a Adresa. Nakoľko používateľ nemusí byť prihlásený alebo sa nemusia zhodovať adresy, ktorú má používateľ zaregistrovanú treba ďalšiu tabuľku. Ďalej je napojená tabuľka na objednané produkty na získanie informácií o produkte.

Košík – Pre prihláseného používateľa sa košík ukladá a môže sa k nemu po odhlásení vrátiť.

4 Stručný opis implementácie

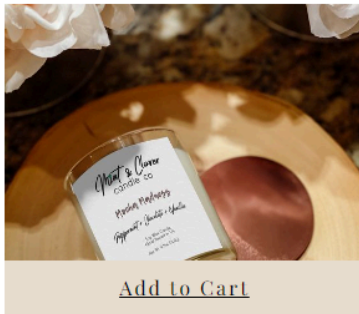
4.1 Pridanie produktu do košíka



Detail produktu, ktorý nie je v košíku. Po stlačení Add to cart sa pomocou funkcie „updateCartItemQuantity“, v cartcontrolleri, pridá do košíku. Po vložení do košíka sa zobrazí nápis, že produkt sa nachádza v košíku a input pole ukazuje na množstvo. Po zadaní 0 a stlačení tlačidla sa produkt vymaže.

```
if (Auth::check()) {
    $user = Auth::user();
    $cart_item = $user->cartItems()->where('product_id', $id)->first();

    if ($cart_item) {
        $cart_item->quantity = $quantity;
        $cart_item->save();
        session()->forget('cart');
        return redirect()->back()->with('success', 'Cart item updated successfully');
    } else {
        $this->addToCart($request);
    }
} else {
    $cart = session()->get('cart');
    if (isset($cart[$id])) {
        $cart[$id]['quantity'] = $quantity;
        session()->put('cart', $cart);
        return redirect()->back()->with('success', 'Cart item updated successfully');
    } else {
        $this->addToCart($request);
    }
}
```



Mocha Travel
Candle

28.00 €



Lime & Sweet Fig
Candle

20.00 €



Spiced Orange
Candle

25.00 €



Aloe Vera Candle

30.00 €



Black Cherry
Candle

28.00 €



Honey Scented
Candle

23.80 €

Taktiež je možné pridať do košíka produkt cez prehľadávanie produktov. Po prejdení myškou cez produkt sa zobrazí tlačidlo na pridanie produktu.

4.2 Nákupný košík

Your Shopping Cart

Product			Price	Quantity	Subtotal	Order Summary	
	Mocha Travel Candle	28 €	1 	28 €			
	Green Tea Incense Slicks	10 €	3 	30 €			
Checkout							

```

public function show_cart()
{
    $cart = session()->get('cart');
    $cartItems = [];
    $cart_items = [];
    $totalPrice = 0;
    $totalQuantity = 0;

```

Pod vstupnými poliami sa nachádzajú tlačidlá na vymazanie (funkcia „removeCartItem“ v cartControlleri) a aktualizáciu počtu produktov (funkcia „updateCartItemQuantity“ v cartControlleri) . Košík je spracovaný cez „session()->get('cart');“ pre neprihláseného používateľa. Po prihlásení sa využíva databázová tabuľka a táto premenná sa vymaže. Po skontrolovaní údajov je možné ísť na Checkout.

Checkout

Contact information

Email *

admin@example.com

Billing Details

First name *

Jozko

Last name *

Admin

Street Address *

City *

Country *

ZIP CODE *

Phone number *

555-1234

Shipping

☐ Standard - (5€)

☐ Express - (10€)

☐ Next Day - (15€)

Payment

All transactions are secure and encrypted.

☐ Credit Card - (0€)

☐ PayPal - (0.5€)

Check Information

Order Summary

Subtotal	58€
Tax	0€
Shipping	0€
Payment Method	0€
Order total	58€

Ak je používateľ prihlásený údaje sa pred vyplnia podľa uložených údajov od užívateľa. Najskôr sa údaje musia skontrolovať či su správne zadané. Pri chybných údajoch vyhodí chybovú hlášku.

Checkout

Contact information

Email *

admin@example.com

Billing Details

First name *

Jozko

Last name *

Admin

Street Address *

Mlyny

City *

Bratislava

Country *

Slovakia

ZIP CODE *

03901

Phone number *

555-1234

Shipping

☒ Standard - (5€)

Payment

All transactions are secure and encrypted.

☒ Credit Card - (0€)

[Go Back](#)

Order Summary

Subtotal	84€
Tax	0.1€
Shipping	5€
Payment Method	0€
Order total	89.1€

[Make order](#)

Po skontrolovaní údajov nie je možné zasahovať do informácií jedine po vrátení tlačidlom „Go Back“. Po stlačení Make order sa vytvorí objednávka.

4.3 Vyhľadávanie

Search

[Search](#)

[Contact](#) [Payment](#) [Shipping](#) [Terms of use](#) [Return & Exchanges](#)

© 2023 Serenity Candles, Inc

Po zadání klíčových slov sa vyhľadajú produkty. Do poľa sa môžu zadávať značky, typy, vône a podbne.

4.4 Stránkovanie

Filter by

> Brand

> Product Type

> Scent Family

> Color

Sort by: Price: High to Low ▾



Mocha Travel Candle

28.00 €



Lime & Sweet Fig Candle

20.00 €



Spiced Orange Candle

25.00 €



Aloe Vera Candle

30.00 €



Black Cherry Candle

28.00 €



Honey Scented Candle

23.80 €

< 1 2 >

```
// Get the filtered products
$products = $productsQuery->paginate(6);
return view('products', compact('categ', 'scents', 'types', 'brands', 'products', 'filter_by', 'filters'));
```

Na stránkovanie bola použitá vstavaná funkcia `paginate`, pomocou ktorej je možné rozdeliť produkty na viaceré stránky, udáva sa ako parameter, koľko produktov sa ma nachádzať na stránke, v našom prípade to je šesť. V html kóde stránky sa nasledne zobrazujú čísla stránok pomocou funkcie `links`. Okrem samotných stránok sme pridali aj uloženú informáciu v akej kategórii sa používateľ nachádza.

4.5 Základné filtrovanie

Je možné filtrovať podľa 4 faktorov a to: Značka, Typ, Vôňa a Farba. Taktiež je možné zoradiť produkty podľa ceny.

```

if ($request->filled('category')) {
    $categoryId = Category::where('name', $request->category)->value('id');
    $productsQuery->where('category_id', $categoryId);
    $categ = Category::where('name', $request->category)->first();
}

if ($request->filled('brand')) {
    $categoryId = Brand::where('id', $request->brand)->value('id');
    $productsQuery->where('brand_id', $categoryId);
    $filters["brand"] = $request->brand;
}

if ($request->filled('type')) {
    $categoryId = ProductType::where('id', $request->type)->value('id');
    $productsQuery->where('type_id', $categoryId);
    $filters["type"] = $request->type;
}

```

4.6 Prihlásenie

Na stránku prihlásenia sa dá dostať cez ikonku panáčka v pravom hornom rohu. Používateľ sa prihlasuje pod svojim emailom. Ak používateľ nemá účet, je mu ponúknutá možnosť registrovať sa.

4.7 Správa produktov

Správa produktov je realizovaná prostredníctvom administrátorského rozhrania. Dá sa do neho dostať použitím prihlasovacích údajov email: admin@example.com heslo: admin. Užívateľ je potom presmerovaný do administrátorského rozhrania. V hornom paneli sa objavila ďalšia ikonka cez ktorú sa dá dostať do admin panela tiež.

Admin Panel

Product List

ID	EAN	Name	Color	Price	Trending	Discount	Stock	Burn Hours		
1	1234567890123	Mocha Travel Candle	brown	28		0	10	50	Edit	Delete
2	1234567890123	Lime & Sweet Fig Candle	white	20	1	0	20	40	Edit	Delete
3	1234567890123	Spiced Orange Candle	white	25	1	0	10	40	Edit	Delete
4	1234567890123	Aloe Vera Candle	white	30	1	0	10	40	Edit	Delete
5	1234567890123	Black Cherry Candle	white	28	1	0	10	8	Edit	Delete
6	1234567890123	Honey Scented Candle	yellow	28	1	15	10	10	Edit	Delete
7	1234567890123	Meditation Candle	yellow	28		15	10	10	Edit	Delete
8	1234567890123	Modern Lantern	brown	15		0	10	0	Edit	Delete
9	1234567890123	Green Tea Incense Sticks	brown	10		0	10	1	Edit	Delete
10	1234567890123	Calming Lemon Oil	brown	12		10	10	3	Edit	Delete
11	1234567890123	Relaxing Fig Difuser	brown	19		0	10	4	Edit	Delete

Create New Product

Tu sa nachádza tabuľka so všetkými produktami. V pravej časti sa nachádzajú tlačidlá na úpravu a vymazanie produktu. Pod tabuľkou je tlačidlo na pridanie nového produktu.

Edit Product

Name	Color	Photo 1	Photo 2
Lime & Sweet Fig Candle	white		
Price	Burn Hours		
20	40		
Stock	Discount		
20	0		
EAN Code	Type		
1234567890123	Big		
Category	Brand		
Candles	Candle CO		
Trending ☒			
Description		Ingredients	
Introducing our lime and sweet fig scented candle, a delightful addition to any living space that is sure to create a warm and inviting atmosphere. Infused with the sweet and tangy aroma of lime and the subtle sweetness of fig, this candle will transport you to a tropical paradise, enveloping your senses with a deliciously refreshing fragrance. With its beautiful and soothing scent, this candle is perfect for unwinding after a long day, creating a cozy and comfortable ambiance for relaxing evenings at home.		100% soy wax made in the USA, FSC-certified wood wick, and fragrance oils (paraben-free, phthalate-free, vegan and cruelty-free)	

Update Product

Cez stránku na úpravu sa dajú meniť všetky informácie o produktoch. Podobný formulár sa používa aj na vytvorenie nového produktu.